

Próbnny egzamin - AM 1

Zadanie 1

Podać treść:

- 1) *twierdzenia de'L Hopitala.*
- 2) *twierdzenie Leibniza Newtona.*

Zadanie 2

Obliczyć granice ciągu

$$a_n = \sqrt{n^2 - 3n} - n.$$

Zadanie 3

Dla funkcji

$$f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 3}$$

wyznaczyć jej asymptoty poziome, pionowe i ukośne.

Zadanie 4

Zbadać monotoniczność funkcji

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 48x^2 + 144x - 2026$$

oraz wyznaczyć jej ekstrema.

Zadanie 5

Wyznaczyć całkę nieoznaczoną

$$\int x^2 \sin x$$

Zadanie 6

Obliczyć całkę

$$\int_0^{10} \frac{x}{x^2 + 1}$$

Zadanie 7

Obliczyć pole obszaru ograniczone krzywymi

$$f(x) = x^2 + 4x + 3 \quad g(x) = -3x^2 - 12x - 9$$